

# Presidio Ospedaliero del Mugello

## Borgo San Lorenzo

### CAPITOLATO INFORMATIVO

ai sensi UNI 11337



Aprile 2024

## SOMMARIO

|     |                                                                                                         |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | PREMESSA .....                                                                                          | 3  |
| 1.1 | Introduzione .....                                                                                      | 5  |
| 1.2 | Acronimi e Glossario.....                                                                               | 5  |
|     | Termini relativi ai contenuti informativi.....                                                          | 5  |
|     | Termini relativi agli ambienti informativi .....                                                        | 7  |
|     | Termini relativi alla struttura informativa di prodotto.....                                            | 7  |
|     | Termini relativi alla struttura informativa del processo.....                                           | 8  |
|     | Termini relativi alla evoluzione informativa di modelli, elaborati ed oggetti .....                     | 8  |
| 1.3 | Riferimenti normativi .....                                                                             | 9  |
| 1.4 | Obiettivi .....                                                                                         | 10 |
|     | Scope of use.....                                                                                       | 10 |
| 2   | SEZIONE TECNICA .....                                                                                   | 11 |
| 2.1 | Caratteristiche tecniche prestazionali dell’infrastruttura hardware e software .....                    | 11 |
|     | Infrastruttura Hardware .....                                                                           | 11 |
|     | Infrastruttura Software .....                                                                           | 12 |
|     | Infrastruttura Ambiente Condivisione Dati .....                                                         | 13 |
| 2.2 | Protocollo di scambio dati .....                                                                        | 13 |
|     | Formati da utilizzare .....                                                                             | 13 |
|     | Specifiche aggiuntive per garantire l’interoperabilità.....                                             | 14 |
| 2.3 | Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento.....                                           | 15 |
| 2.4 | Specifiche di riferimento dell’evoluzione informativa del processo, dei modelli e degli elaborati ..... | 15 |
|     | Aspetti economici, temporali, gestionali e di sicurezza .....                                           | 17 |
| 2.5 | Modalità di gestione delle schede di sottomissione materiali.....                                       | 18 |
| 3   | SEZIONE GESTIONALE .....                                                                                | 19 |
| 3.1 | Obiettivi informativi, usi dei modelli ed elaborati.....                                                | 19 |
|     | Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti.....                                           | 19 |
|     | Obiettivi dei modelli in relazione alle fasi .....                                                      | 19 |
| 3.2 | Livello di sviluppo informativo degli oggetti e degli spazi dei modelli .....                           | 20 |
| 3.3 | Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi .....                                              | 21 |
|     | Definizione della struttura informativa del team di progettazione .....                                 | 21 |
|     | Team di progetto: funzioni ruoli e responsabilità .....                                                 | 21 |
| 3.4 | Strutturazione ed organizzazione della modellazione digitale.....                                       | 22 |
|     | Strutturazione dei modelli informativi.....                                                             | 22 |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nomenclatura dei modelli informativi e degli elaborati progettuali .....                       | 22 |
| Procedure di coordinamento e programmazione temporale della modellazione .....                 | 23 |
| Dimensione massima dei file di modellazione .....                                              | 24 |
| 3.5 Politiche per la tutela e sicurezza del contenuto informativo.....                         | 24 |
| 3.6 Modalità di condivisione dei dati, informazioni e contenuti informativi .....              | 26 |
| Denominazione dei documenti all'interno dell'ACDat.....                                        | 27 |
| 3.7 Stati di lavorazione e di approvazione del contenuto informativo.....                      | 27 |
| 3.8 Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati .....                 | 29 |
| Definizione dell'articolazione delle operazioni di verifica .....                              | 29 |
| Validazione dei modelli .....                                                                  | 29 |
| 3.9 Procedure di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative ..... | 30 |
| Interferenze di progetto .....                                                                 | 31 |
| Incoerenze informative .....                                                                   | 32 |
| Definizione delle modalità di risoluzione di interferenze ed incoerenze .....                  | 33 |
| Report di coordinamento .....                                                                  | 33 |
| 3.10 Modalità di archiviazione e consegna finale .....                                         | 34 |
| 4 ALLEGATI.....                                                                                | 34 |



## 1 PREMESSA

Il progetto di riqualificazione dell'Ospedale del Mugello nasce dall'esigenza di adeguamento sismico dell'edificio, nonché come opportunità per estendere la sua vita operativa. Gli interventi previsti sono:

- Realizzazione nuove centrali tecnologiche;
- Realizzazione nuove torri tecnologiche;
- Realizzazione nuovo volume con funzioni sanitarie: studi, centro trasfusionale, locali tecnici e sterilizzazione al livello -2; accoglienza - CUP al livello 0; blocco operatorio al livello 1;
- Realizzazione di nuovo volume dedicato a discharge room/camera calda, uffici 118, uffici e sale riunioni per la Direzione Sanitaria;
- Ricucitura giunti strutturali esistenti;
- Inserimento degli isolatori sismici all'interno dei piani tecnici, denominati "infernotti";
- Sistemazione delle aree esterne.

Al fine di soddisfare i requisiti e le esigenze dell'ASL Toscana Centro è importante che l'intero processo di costruzione e successiva manutenzione, come avvenuto in fase di progettazione, sia gestito con la metodologia BIM, consentendo un'efficace modalità di implementazione delle informazioni.

La *Committenza* vuole quindi coinvolgere i professionisti nella fase del progetto costruttivo e, raccogliendo tutte le informazioni in un unico modello di dati, tenere traccia di tutte le modifiche nel tempo. In questo modo, sarà più facile pianificare e gestire tutte le attività legate al presidio ospedaliero.

Il presente documento viene redatto ai sensi della UNI 11337 in forma di Capitolato Informativo per regolamentare il flusso informativo che caratterizzerà le attività BIM durante le fasi di progettazione costruttiva sino al completo sviluppo del modello AS-BUILT.

Inoltre, il presente capitolato, descrive e definisce attività, strategie e modalità di restituzione dei files, mediante un apposito workflow procedurale BIM.

Queste specifiche rappresentano gli "standard" del processo, ovvero la base per il coordinamento di tutte le attività indirizzate alla più corretta e veloce restituzione dei modelli BIM, con particolare attenzione alla strutturazione degli oggetti geometrici e dei relativi dati, con finalità di utilizzo dei modelli mediante appositi software.

**L'Affidatario dovrà redigere l'offerta considerando e valorizzando economicamente tre fasi distinte:**

1. sviluppo e coordinamento del progetto costruttivo ed interfaccia con i fornitori;
2. coordinamento e restituzione in BIM del progetto costruttivo;
3. implementazione del modello al punto 2 sino a livello AS-BUILT.

#### **Task 1**

L'Affidatario dovrà occuparsi di sviluppare e coordinare il progetto costruttivo con il supporto dei fornitori, verificando e completando ove necessario i contenuti/elaborati, e dare assistenza al Committente durante il processo di approvazione degli elaborati costruttivi con la Direzione Lavori, fornendo adeguata assistenza tecnica in cantiere al *Committente* per lo sviluppo delle lavorazioni.

#### **Task 2**

L'Affidatario a partire dagli elaborati costruttivi precedentemente approvati dalla Direzioni Lavori svilupperà i dettagli e gli aggiornamenti progettuali in BIM con un LOD adeguato, tenendo conto dell'ottica LOIN da normativa UNI EN 17412:2021, per assicurare il corretto coordinamento tra tutte le discipline, fornendo adeguata assistenza tecnica in cantiere al *Committente* per lo sviluppo delle lavorazioni.

#### **Task 3**

Durante la fase di costruzione dell'opera il modello BIM dovrà essere aggiornato ed implementato sino ad arrivare al modello AS-BUILT, fornendo adeguata assistenza tecnica in cantiere al *Committente* per lo sviluppo delle lavorazioni.

Sarà onere dell'Affidatario aggiornare il modello BIM con le eventuali varianti in corso d'opera. L'Affidatario dovrà garantire la presenza in cantiere almeno una volta a settimana e potrà recarsi in sito ogni qualvolta lo ritenga necessario per assicurare un'ottimale esecuzione dell'operato; le spese di trasferta sia prescritte che a giudizio dell'Affidatario sono da intendersi ricomprese nel corrispettivo onnicomprensivo del contratto di affidamento.

## 1.1 Introduzione

In questo documento sono riportate tutte le informazioni che sono state ritenute necessarie per una gestione ottimale del progetto, con l'obiettivo di definire e pianificare metodologie e identificare gli strumenti che saranno utilizzati per la gestione informativa dei modelli BIM.

L'*Affidatario* dovrà predisporre un modello di Offerta di Gestione Informativa, in risposta al presente Capitolato Informativo, da sottoporre al *Committente*, che si riserva di richiedere modifiche, integrazioni o chiarimenti per opportuna condivisione di modalità ed obiettivi. Una volta validata, la versione definitiva di tale documento, denominata Piano di Gestione Informativa, costituirà parte integrante della documentazione contrattuale ai fini dell'espletamento dei servizi da parte dei progettisti.

**A base dello sviluppo del servizio saranno messi a disposizione dal *Committente* tutti i documenti relativi alla progettazione esecutiva compresi i modelli IFC base dell'intera opera.**

## 1.2 Acronimi e Glossario

Nel presente documento si applicano i termini e le definizioni seguenti che contemplano aspetti utili alla completa chiarezza della trattazione:

### Termini relativi ai contenuti informativi

- **Dato:** elemento conoscitivo intangibile, elementare, interpretabile all'interno di un processo di comunicazione attraverso regole e sintassi preventivamente condivise.
- **Informazione:** insieme di dati organizzati secondo un determinato scopo ai fini della comunicazione di una conoscenza all'interno di un processo.
- **Contenuto informativo:** insieme di informazioni organizzate secondo un determinato scopo ai fini della comunicazione sistematica di una pluralità di conoscenze all'interno di un processo.
- **Relazionale:** forma di organizzazione di un insieme di dati per relazioni logiche o concettuali.
- **Parametrico:** organizzazione di un insieme di dati per relazioni logiche o concettuali in funzione di uno o più parametri.
- **Formato aperto:** formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.

- **Formato proprietario:** formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal proprietario del formato.
- **Veicolo informativo:** mezzo di trasmissione di contenuti informativi.
- **Elaborato informativo (Elaborato):** veicolo informativo di rappresentazione di prodotti e processi del settore costruzioni.
- **Scheda informativa digitale:** raccolta e archiviazione strutturata di informazioni sociali, ambientali, tecniche, economiche e giuridiche, redatte in un ordine prestabilito, secondo certe modalità e per determinati scopi. Raccolta per livelli di attributi informativi non geometrici.
- **Modello informativo (Modello):** veicolo informativo di virtualizzazione di prodotti e processi del settore costruzioni.
- **Modello di progetto dell'opera o del complesso di opere:** virtualizzazione per oggetti di un'opera o un complesso di opere "in divenire" o di una modificazione di un'opera o un complesso di opere già "in essere".
- **Modello singolo:** virtualizzazione dell'opera o suoi elementi in funzione di una disciplina o uno specifico uso del modello.
- **Modello aggregato:** virtualizzazione dell'opera o suoi elementi in funzione di una aggregazione (stabile o temporanea) di più modelli singoli. Strumento per il coordinamento di più modelli. Costituisce un modello aggregato sia l'insieme di più modelli singoli tra loro coordinati sia la loro fusione in un unico modello.
- **Oggetto:** virtualizzazione di attributi geometrici e non geometrici di entità finite, fisiche o spaziali, relative ad un'opera o ad un complesso di opere ed ai loro processi.
- **2D - seconda dimensione:** rappresentazione grafica dell'opera o suoi elementi in funzione del piano (geometrie bidimensionali).
- **3D - terza dimensione:** virtualizzazione grafica dell'opera o suoi elementi in funzione dello spazio (geometrie tridimensionali).
- **4D - quarta dimensione:** virtualizzazione dell'opera o suoi elementi in funzione del tempo, oltre che dello spazio.
- **5D - quinta dimensione:** virtualizzazione dell'opera o suoi elementi in funzione dei costi di produzione, oltre che dello spazio e del tempo.
- **6D - sesta dimensione:** virtualizzazione dell'opera o dei suoi elementi in funzione dell'uso, gestione, manutenzione ed eventuale dismissione, oltre che dello spazio.

## Termini relativi agli ambienti informativi

- **Ambiente di condivisione dati (ACDat):** ambiente digitale per la raccolta organizzata e la condivisione dei dati relativi a modelli ed elaborati, riferiti ad un'opera o ad un complesso di opere.
- **Libreria di oggetti:** ambiente digitale per la raccolta organizzata e la condivisione di oggetti per modelli grafici.
- **Piattaforma collaborativa digitale:** ambiente digitale per la raccolta organizzata e la condivisione di dati, informazioni, modelli, oggetti ed elaborati, riferiti alla filiera delle costruzioni: prodotti risultanti, prodotti componenti e processi (oggetti, soggetti, azioni).

## Termini relativi alla struttura informativa di prodotto

- **Opera:** prodotto risultante del settore delle costruzioni inteso come edificio o infrastruttura o, comunque, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il compimento di un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile o militare, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Prodotto risultante della produzione edilizia e dell'ingegneria civile, militare, ambientale.
- **Sistema:** risultato di un'attività produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita; effetto della produzione. Nel settore costruzioni un'opera o un complesso di opere.
- **Subsistema:** parte tecnologica, tangibile, di un sistema appartenente ad un'opera. Composizione più o meno articolata di singoli componenti combinati tra loro in ragione della comune rispondenza ad una funzione aggregatrice. Assolve una propria funzione caratterizzante e costituisce parte di un sistema, assolvendone (o contribuendo ad assolverne) una o più funzioni specifiche. Generalmente differenziati in sottosistemi costruttivi o architettonici, sottosistemi strutturali, sottosistemi impiantistici, sottosistemi ambientali.
- **Componente:** parte tecnologica, tangibile, di un sottosistema (costruttivo/architettonico, strutturale, impiantistico, ambientale) costituita da un singolo prodotto o un kit, da costruzione o impiantistico, posati o installati in opera.

## Termini relativi alla struttura informativa del processo

- **Ambito disciplinare:** insieme coerente di più discipline in funzione di un argomento distintivo aggregatore.
- **Attività:** aggregazione organizzata di una o più risorse in termini di lavori, forniture e servizi.
- **Attrezzatura** (produttiva): fattore produttivo capitale (beni strumentali, macchine, mezzi, noli, ecc.).
- **Disciplina:** specializzazione verso una conoscenza di natura umanistica, scientifica o pratica.
- **Fornitura:** attività rivolta all'acquisto, alla locazione finanziaria, alla locazione o all'acquisto a riscatto di prodotti.
- **Lavoro:** attività avente per oggetto l'organizzazione/aggregazione di risorse ai fini della costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, e manutenzione di un'opera nel suo insieme o di sue parti.
- **Processo:** insieme di attività correlate o interagenti che utilizzano input per consegnare un risultato atteso.
- **Progetto:** insieme unico di processi che comprendono attività coordinate e controllate con date di inizio e fine, realizzate allo scopo di conseguimento del progetto stesso.
- **Risorsa:** qualsiasi soggetto, oggetto o azione che costituisce fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio.
- **Risorsa umana:** fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell'uomo.
- **Servizio:** attività predeterminata intrapresa affinché una o più persone possano soddisfare specifiche esigenze secondo le loro aspettative.

## Termini relativi alla evoluzione informativa di modelli, elaborati ed oggetti

- **Evoluzione informativa degli elaborati:** livello di approfondimento dei contenuti informativi degli elaborati definito per obiettivi in funzione degli Stati e delle fasi di evoluzione del processo.
- **Evoluzione informativa dei modelli:** livello di approfondimento del contenuto informativo dei modelli definito per obiettivi imposizione degli Stati e delle fasi di evoluzione del processo.
- **Livello di sviluppo degli oggetti digitali (LOD):** livello di approfondimento e stabilità dei dati e delle informazioni degli oggetti digitali che compongono i modelli.
- **Livello di sviluppo degli oggetti – attributi geometrici (LOG):** livello di approfondimento e stabilità degli attributi geometrici degli oggetti digitali che compongono i modelli. Parte costituente dei LOD, assieme ai LOI, riferita agli attributi geometrici.

- **Livello di sviluppo degli oggetti – attributi informativi (LOI):** livello di approfondimento e stabilità degli attributi informativi degli oggetti digitali che compongono i modelli. Parte costituente dei LOD, assieme ai LOG, riferita agli attributi non geometrici.
- **Livello di sviluppo delle informazioni necessarie (LOIN):** Il LOIN è destinato a coloro che definiscono le loro esigenze informative per la gestione del progetto. All'interno del concetto LOIN, è possibile utilizzare varie metriche per misurare le informazioni da fornire; in particolare geometria, dati e documenti alfanumerici. Il LOIN si concentra sulla necessità di informazioni che l'oggetto dovrà contenere per soddisfare l'esigenza del professionista in quel preciso momento della progettazione.
- **Stabilità del dato:** dato coerente con il livello di evoluzione informativa e contenuto informativo ad esso associati.
- **Stato di approvazione del contenuto informativo:** condizione di evoluzione formale del contenuto informativo di un modello o un elaborato secondo un flusso di natura processuale.
- **Stato di lavorazione del contenuto informativo:** condizione di evoluzione operativa del contenuto informativo di un modello o un elaborato secondo un flusso di natura produttiva.

### 1.3 Riferimenti normativi

Di seguito si definisce il quadro normativo nazionale come riferimento per la restituzione dei modelli digitali BIM. In particolare:

- **UNI 11337:2017**
  - Parte 1: Modelli, elaborati ed oggetti informativi per prodotti e processi;
  - Parte 3: Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell'informazione tecnica per i prodotti da costruzione
  - Parte 4: Evoluzione e sviluppo di tali modelli, elaborati ed oggetti informativi;
  - Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati;
  - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
- **UNI EN ISO 19650**
  - Organizzazione delle informazioni sui lavori di costruzione – Gestione delle informazioni nell'uso del BIM
- **UNI EN ISO 16739:2020**
  - Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nei settori dell'edilizia e della gestione delle strutture

- **UNI EN 17412:2021**
  - Building Information Modelling – Livello di fabbisogno informativo
- **UNI 8290**
  - Classificazione Del Sistema Tecnologico
- **DM 560:2017**  
**DM 312:2021**
  - Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture
- **D.lgs 50:2016**
  - Codice dei contratti pubblici

## 1.4 Obiettivi

In questo paragrafo si definiscono gli obiettivi del progetto che si intendono sviluppare mediante la restituzione dei modelli con metodologia BIM. La finalità per cui vengono redatti i modelli è lo sviluppo della progettazione costruttiva e del modello as-built.

Ne consegue che il processo BIM non interesserà unicamente la modellazione tridimensionale, ma trarrà maggior forza nell'immissione dei dati che permettano l'identificazione degli elementi tecnici oggetto della progettazione. Di seguito vengono indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere; essi sono formulati allo scopo di essere implementati in un percorso di gestione sviluppato mediante software di BIM Authoring, che permetta di sviluppare un database di informazioni interrogabili, interoperabili ed utilizzabili con altri applicativi.

### Scope of use

- Restituzione elaborati del progetto costruttivo e di eventuali varianti in corso d'opera (nei task 1,2,3);
- Quantificazione precisa ed affidabile degli elementi costituenti il progetto, mediante adeguata modellazione e parametrizzazione (nei task 1,2,3);
- Definizione dei Livelli di Sviluppo Geometrici ed Informativi (LOG e LOI) della progettazione BIM sino ad arrivare a un LOD F, tale che ogni oggetto digitale possa essere identificato in forma, tipologia, qualità, dimensioni e spazi necessari alla manutenzione, nella misura in cui sia propedeutico alla sua messa in opera e successiva gestione (nei task 2,3);

- Coordinamento del progetto costruttivo ed eventuali varianti, mediante redazione di report a seguito dell'individuazione delle interferenze geometriche, tramite clash detection (nei task 1,2);
- Coordinamento del progetto costruttivo ed eventuali varianti, mediante redazione di report a seguito del code checking (nei task 1,2);
- Creazione di modelli con formati di interscambio aperto (IFC), su cui poter interrogare tutte le informazioni inserite in fase di modellazione, utilizzabili per successive verifiche e gestione manutentiva futura (nei task 2,3);
- Piano di manutenzione associato ad ogni singolo elemento modellato (disposizioni di dettaglio per i singoli interventi manutentivi e programma delle manutenzioni) e costituito dalla scheda tecnica dell'elemento, dalla scheda di manutenzione (nei task 3);
- Documentazione per il collaudo statico e report di verifica delle prove e controlli eseguiti in cantiere e compilazione delle check list (nei task 3).

## 2 SEZIONE TECNICA

Questa sezione stabilisce i requisiti tecnici delle informazioni in termini di hardware, software, infrastrutture tecnologiche, protocollo di scambio dei dati, sistemi di coordinate, sistemi di classificazione e denominazione degli oggetti, livelli di sviluppo e competenze richieste:

- caratteristiche tecniche prestazionali dell'hardware e la tipologia di software;
- infrastruttura di archiviazione e di condivisione dei dati;
- protocolli di scambio dei dati e delle informazioni;
- sistemi di coordinate e di riferimento;
- specifiche di inserimento degli oggetti.

### 2.1 Caratteristiche tecniche prestazionali dell'infrastruttura hardware e software

#### Infrastruttura Hardware

La società di ingegneria dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione digitale dei processi informativi per i servizi di progettazione offerti, specificando quanto necessario per una migliore definizione dell'offerta.

## Infrastruttura Software

I software utilizzati dal team di progettazione dovranno essere basati su piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, idonei all'espletamento delle attività previste dalle fasi informative richieste. In particolare, tutti i software di modellazione devono prevedere l'importazione (input) e l'esportazione (output), oltre che di formati proprietari, anche dei file in formato aperto IFC (Industry Foundation Classes). Dovrà essere assicurato l'utilizzo di software, provvisti di regolare contratti di licenza d'uso. La dotazione di software minimi che il team di progettisti deve utilizzare per l'espletamento della prestazione è di seguito riportata:

| <b>Ambito</b>           | <b>Software</b>        | <b>Versione</b> | <b>Formati proprietari</b> | <b>Formati aperti</b> |
|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| Progettazione           | REVIT                  | ....            | ....                       | ....                  |
|                         | AUTOCAD                | ....            | ....                       | ....                  |
|                         | ....                   | ....            | ....                       | ....                  |
| Model and code checking | SOLIBRI                | ....            | ....                       | ....                  |
|                         | NAVISWORK              | ....            | ....                       | ....                  |
|                         | ....                   | ....            | ....                       | ....                  |
| Clash detection         | SOLIBRI /<br>NAVISWORK | ...             | ...                        | ...                   |

*Tabella 1: esempio tabella infrastruttura software*

I progettisti dovranno fornire nell'OGI le specifiche delle dotazioni hardware e software in loro possesso che intendono utilizzare per il processo BIM.

## Infrastruttura Ambiente Condivisione Dati

L'ambiente di condivisione dati (ACDat) prevista garantirà il corretto flusso di informazioni, tale da poter ospitare anche i futuri flussi di informazioni legati al processo di costruzione dell'opera (*es. come quantità di informazioni, numero di utenti, tipo di documentazione da archiviare, ecc.*). La macrostruttura della piattaforma sarà conforme alle normative contenendo quattro sezioni specifiche: *WIP, Condivisione, Pubblicazione, Archivio*.

La piattaforma di condivisione che verrà utilizzata deve rappresentare uno strumento flessibile di collaborazione che, in base ai ruoli, consente a progettisti, impresa, subappaltatori e cliente di visualizzare, condividere, esaminare e individuare file di progetto 2D e 3D, schede materiali e documentazione di cantiere in un'unica area di lavoro centralizzata. Gli elaborati e i documenti verranno pertanto aggiornati in tempo reale e memorizzati nella piattaforma cloud.

L'ACDat consentirà di adeguare i processi al proprio modello organizzativo e personalizzare report e strumenti di monitoraggio. Dovranno essere esplicitate le modalità di accesso a tale ambiente nonché il sistema di permessi in relazione a ruoli e responsabilità di tutti gli operatori. I requisiti di questo ambiente dovranno essere mantenuti conformi con quanto indicato dalla UNI 11337.

## 2.2 Protocollo di scambio dati

### Formati da utilizzare

I modelli, gli elaborati e più in generale tutti i file necessari per lo svolgimento del progetto, dovranno essere scambiati con il *Committente* ed archiviati in formato aperto, corredati obbligatoriamente dai file sorgenti in formato nativo.

I formati di scambio a seconda dei veicoli informativi e la loro versione saranno esplicitati nella tabella riepilogativa di seguito riportata, redatta a titolo esemplificativo e non esaustivo e integrabile dai *Progettisti*:

| <b><i>Veicoli informativi</i></b>                  | <b><i>Formato</i></b>      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                    | <b><i>Proprietario</i></b> | <b><i>Aperto</i></b> |
| Modelli informativi                                | .rvt                       | ifc 4 – ifc 4.3      |
| Elaborati digitali grafici                         | .dwg                       | .pdf .dxf            |
| Elaborati digitali documentali                     | .docx                      | .pdf .rtf .txt .odt  |
| Verifica ed analisi delle interferenze geometriche | .nwd .smc                  | .pdf .bcf .ifc       |
| Schede Informative                                 | .docx                      | .xml .csv .pdf       |
| Piano di manutenzione                              | .docx                      | .pdf .rtf .txt .odt  |
| Check list                                         | .docx                      | .pdf .rtf .txt .odt  |
| .....                                              | .....                      | .....                |

*Tabella 2: protocollo di scambio dei dati*

### Specifiche aggiuntive per garantire l'interoperabilità

I modelli BIM dovranno essere caricati nell'ambiente di condivisione dati oltre che in formato nativo, anche in formato aperto. In merito alla produzione di modelli informativi tramite l'uso del formato aperto IFC (nella versione 4/4.3) secondo UNI EN ISO 16739, devono essere specificati i set di proprietà associati agli oggetti, in modo da garantire l'integrità dei dati nel passaggio dal formato proprietario a quello aperto.

I progettisti dovranno inoltre:

- garantire una struttura di attributi informativi collegati agli oggetti presenti nei modelli tale da consentire il corretto utilizzo dei modelli;
- garantire, secondo procedure interne, lo scambio di dati tra i vari modelli, anche attraverso il ricorso a modelli federati, specificando estensione e standard dei modelli previsti come input e output dei processi BIM da implementare;
- fornire gli strumenti utili a dimostrare il grado di esperienza per le procedure di interoperabilità di cui al presente punto.
- stilare nell'oGI la procedura di come intendono esportare gli IFC

## 2.3 Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento

I diversi modelli federati, che vanno a costituire il modello complessivo dell'opera, dovranno condividere lo stesso punto di origine, il quale, dovrà essere il medesimo punto individuato in fase di rilievo. Al fine di assicurare il rispetto di un sistema di coordinate coerente, dovranno altresì essere considerati lo stesso orientamento e le medesime quote altimetriche del rilievo georeferenziato.

Pertanto, i modelli BIM dovranno avere un unico sistema di riferimento con le medesime informazioni:

- **PROJECT BASE POINT:** al fine di agevolare il processo di modellazione il modello non sarà geo referenziato ma sarà posizionato secondo un punto base che fa riferimento a un caposaldo locale già in uso;
- **COORDINATE (N/S, E/W, ELEV):** il Project Base Point avrà tra le sue proprietà le informazioni relative alle coordinate reali del sito, derivanti da un rilievo topografico;
- **ORIENTAMENTO:** oltre al riferimento alle coordinate reali il Project Base Point verrà impostato con un parametro di "Angle to True North", in modo da permettere la rotazione delle viste rispetto al nord reale ("True North"). Il nord di progetto ("Project North") rimarrà invece impostato come da progetto con gli assi longitudinali (A-L) all'ambiente di lavoro;
- **GRIGLIE:** le griglie strutturali di progetto verranno modellate all'interno del Modello URS attivando delle quote parametriche in modo da fissare in modo puntuale e preciso la scansione degli elementi strutturali di progetto e creare una base di coordinamento comune per tutte le discipline;
- **LIVELLI DI PROGETTO:** verranno creati all'interno del Modello URS i livelli di Progetto in riferimento al rustico della struttura e alla quota di calpestio della finitura architettonica e codificati secondo il Lotto di intervento e la disciplina. Ogni Team di progetto potrà inoltre sviluppare all'interno dei propri modelli dei livelli di lavoro utili alla modellazione degli elementi singoli e individuati con tipologie identificative della loro funzione.

## 2.4 Specifica di riferimento dell'evoluzione informativa del processo, dei modelli e degli elaborati

Si fa riferimento al processo informativo delle costruzioni di cui alla norma UNI 11337-1:2017. Modelli ed elaborati dovrebbero pertanto compiutamente definire, nel loro complesso, gli obiettivi definiti per norma dalle rispettive fasi come riportato nello schema sottostante.

| <b>Stadio</b> | <b>Produzione</b> |                            |
|---------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Fase</b>   | <i>Esecutiva</i>  | <i>Collaudo e Consegna</i> |

*Tabella 3: sistema di riferimento dell'evoluzione informativa dei modelli*

A base dello sviluppo costruttivo (fase *esecutiva*) e della successiva modellazione as-built (fase *collaudo e consegna*) saranno messi a disposizione dal *Committente* tutti i documenti relativi alla progettazione esecutiva compresi i modelli IFC dell'intera opera.

Sarà cura dell'*Affidatario* produrre i modelli informativi ed aggiornare i medesimi con l'avanzare della progettazione costruttiva anche con le eventuali varianti e/o modifiche contrattuali apportate in corso d'opera al progetto. La migliore strategia da adottare potrà essere discussa di concerto con il *Committente*, in sede di definizione del PGI.

L'aggiornamento dei modelli sarà sempre a cura dell'*Affidatario* fino al completamento dell'opera e alla definizione dei modelli/elaborati as-built finali.

I referenti di ciascuna disciplina (architettonica, strutturale, impiantistica, etc.), i cui nominativi andranno previamente comunicati al *Committente*, saranno responsabili per il raggiungimento degli obiettivi rimanendo comunque in capo all'*Affidatario* la responsabilità della corretta esecuzione di tutti i servizi.

Il LOD del modello verrà approfondito in coerenza allo sviluppo del progetto dapprima costruttivo ed infine as-built sino al raggiungimento del LOD F.

Da tenere in considerazione che con la logica LOIN, potranno verificarsi casi in cui elementi all'interno del modello BIM non avranno un livello geometrico tale da raggiungere il rispettivo LOG F. Nel rispetto delle normative tutti gli elementi dovranno comunque contenere i dati informativi e geometrici che il *Committente* ritiene necessari per la fase di progettazione corrispondente. La base minima per quanto riguarda la parametrizzazione informativa non potrà mai essere minore al LOI E nel modello costruttivo e LOI F nel modello as-built. Per quanto riguarda la parametrizzazione geometrica dovrà raggiungere almeno un LOG D o superiore, previa condivisione con la struttura tecnica del *Committente*.

L'*Affidatario* dovrà modellare geometricamente tutto ciò che potrà creare interferenze geometriche ai fini di risolvere le clash preventivamente ed anticipando così la risoluzione delle stesse rispetto alla fase di costruzione.

Si specifica altresì che, qualora quanto eventualmente consegnato dal *Committente* (elaborati, modelli ecc..) all'*Affidatario* debba essere eventualmente rivisto/integrato/modificato dal medesimo al fine di produrre, secondo gli standard normativi, i modelli/elaborati definitivi anche mediante eventuali ulteriori rilievi (metrico, strumentale, scansioni ecc..) dell'esistente, l'*Affidatario* vi dovrà provvedere a proprio onere senza diritto di rivalsa nei confronti del *Committente*. Sarà obbligo dell'*Affidatario* consegnare al *Committente*, inserendo negli archivi ACDat, il risultato dei suddetti rilievi integrativi.

Si specifica che i documenti progettuali tradizionali dovranno essere estratti direttamente dai modelli BIM, a cui dovrà essere allegata la relativa dichiarazione di conformità che quanto stampato in formato .pdf corrisponda a quanto effettivamente presente nel modello BIM di riferimento.

#### Aspetti economici, temporali, gestionali e di sicurezza

L'*Affidatario*, sulla base delle WBS fornite dal *Committente* in fase di pGI, dovrà provvedere a codificare i modelli BIM (verranno messi a disposizione anche i modelli BIM del progetto esecutivo base) compilando i parametri richiesti.

Si richiede inoltre che tutti i modelli contengano adeguati parametri per:

- Codifica aree ed edifici per idonea catalogazione del patrimonio;
- Caratteristiche geometriche, morfologiche e costruttive dell'opera;
- Eventuali altri parametri da definire in oGI.

Per l'attribuzione dei dati informativi di costo l'*Affidatario* dovrà utilizzare il database con i codici delle lavorazioni fornito dal *Committente* nell'implementazione e la compilazione informativa dei modelli BIM.

Gli elementi modellati dovranno quindi contenere il parametro "FINSO\_ECU" (di tipo o di istanza) che riporta il suddetto codice.

Si richiede inoltre all'*Affidatario* particolare attenzione nella modellazione, per consentire al *Committente* di procedere alla **contabilità passiva** direttamente con l'estrazione delle quantità da voci modellate (direttamente estratte dal modello tramite abachi con estrazione diretta di quantità o tramite parametri calcolati) e, in caso vi siano voci non modellate/modellabili che vengano concordate con il *Committente*.

In riferimento alla necessità di controllo della sicurezza e della contabilità passiva in cantiere si richiede di modellare i principali apprestamenti nelle diverse fasi di cantiere aggiornando progressivamente i layout di fase.

Per l'attribuzione dei dati informativi relativi alla gestione del cespite dovrà essere predisposto un **piano di manutenzione** associato ad ogni singolo elemento modellato (disposizioni di dettaglio per i singoli interventi manutentivi e programma delle manutenzioni) e costituito dalla scheda tecnica dell'elemento e dalla scheda di manutenzione. Dovranno perciò essere predisposti appositi parametri con le indicazioni per la manutenzione e altri con gli URL delle certificazioni e delle schede tecniche.

Tutti i documenti che verranno prodotti durante la progettazione costruttiva ed eventuali perizie di variante e l'esecuzione dei lavori saranno scambiati tramite ACDat e sarà pertanto possibile collegare qualsiasi documento posizionato sull'ACDat a qualsiasi elemento del modello BIM. Tramite l'ACDat selezionato per la gestione della documentazione prodotta nell'ambito dello sviluppo dell'Appalto si dovranno creare QR CODE e Codici a barre da apporre sui principali item presenti nel modello BIM utili per la futura gestione del cespite. Nella fase di redazione as-built, l'ACDat consentirà di associare agli oggetti BIM tutti i documenti prodotti (certificazioni, indicazioni per la manutenzione, ad esempio per strutture e impianti).

L'*Affidatario* specificherà nella oGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliori.

## 2.5 Modalità di gestione delle schede di sottomissione materiali

Il modello verrà strutturato anche per ottimizzare i tempi di gestione della fase di verifica e accettazione dei vari materiali. In questo senso, durante la fase di realizzazione la DL sarà owner di tutti i modelli BIM che verranno implementati (sempre aggiornati) sulla piattaforma Cloud di condivisione con specifici permessi riservati. La Direzione Lavori potrà quindi dialogare su tale piattaforma insieme al *Committente*, all'*Affidatario* e alla Stazione Appaltante per definire e valutare le diverse scelte effettuate.

Operativamente, al fine di concepire un processo collaborativo e condiviso, verranno caricate le soluzioni tecnologiche e le schede tecniche sulla piattaforma di condivisione (ACDat) e l'*Affidatario* le dovrà collegare al modello BIM mediante specifici parametri per registrare l'avvenuta approvazione del materiale proposto da parte della Direzione Lavori. Tutti i materiali e prodotti caricati saranno direttamente collegati al database degli elementi da costruzione attraverso la codifica garantendo così il massimo controllo della qualità del progetto e la totale coerenza tra quanto previsto a progetto e quanto realizzato. Con questa modalità il modello si trasformerà costantemente e si arricchirà dei vari contenuti, consentendo anche alla SA di avere contezza dei materiali via via proposti e approvati per le varie forniture previste dall'appalto. Sul modello potrebbero essere caricati anche contenuti informativi sulle non conformità esecutive, mediante link a verbali di non conformità e documentazione fotografica. Questo processo ottimizzerà le tempistiche e sarà sempre aggiornato.

### 3 SEZIONE GESTIONALE

#### 3.1 Obiettivi informativi, usi dei modelli ed elaborati

##### Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti

All'interno di ciascun modello, gli oggetti dovranno essere parametrizzati e strutturati secondo opportuna codifica. A titolo esemplificativo non esaustivo, viene qui citata la norma UNI 8290 che struttura le componenti edilizie con l'attribuzione di "classi di unità tecnologiche" e "classi di elementi tecnici".

L'*Affidatario* dovrà seguire le indicazioni contenute negli allegati che il *Committente* fornirà in fase di pGI per la nomenclatura delle famiglie di sistema, famiglie personalizzabili e dei materiali.

L'*Affidatario* specificherà nella oGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

##### Obiettivi dei modelli in relazione alle fasi

La quantità e qualità dei contenuti informativi dei modelli deve essere almeno quella necessaria e sufficiente ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi delle fasi di processo a cui si riferisce il presente documento.

Gli obiettivi minimi sono riepilogati nella tabella sotto riportata:

| <b>Obiettivi minimi della gestione dei modelli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati quantitativi lavorazioni</li> <li>• Gestione cantierizzazione (principali fasi e apprestamenti)</li> <li>• Dati quantitativi per contabilità attiva e passiva</li> <li>• Verifica del rispetto delle indicazioni e prescrizioni progettuali</li> <li>• Dati intrinseci per programmazione dei lavori</li> <li>• Controllo sui costi</li> <li>• Verifica di interferenze e incoerenze disciplinari e interdisciplinari (<i>clash control</i>)</li> <li>• Controlli di rispondenza a codici e normative (<i>code checking</i>)</li> <li>• Ottenimento di autorizzazioni e pareri di enti terzi</li> </ul> |

*Tabella 4: obiettivi minimi*

L'*Affidatario* può integrare la tabella soprastante con obiettivi migliorativi.

### 3.2 Livello di sviluppo informativo degli oggetti e degli spazi dei modelli

Il livello di sviluppo degli oggetti digitali che compongono i modelli (LOD) definisce quantità e qualità del loro contenuto informativo ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi delle fasi e degli usi ed obiettivi del modello cui si riferiscono. Il livello di sviluppo di un oggetto va considerato come risultante delle informazioni geometriche (LOG) e delle informazioni non geometriche (LOI). Riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti è la norma UNI 11337:2017.

Il *Committente* fornirà un allegato contenente una matrice con la lista delle lavorazioni da modellare per ciascuna disciplina (architettónica, strutturale, impiantistica, etc.), per ognuna di esse l'*Affidatario* dovrà in fase di oGI indicare il LOG e il LOI che intende offrire nella fase costruttiva e in quella as-built. L'*Affidatario* dovrà altresì completare l'elenco degli item inclusi nei work package che prevede siano oggetto di modellazione sulla base dell'allegato fornito dal *Committente* (se durante le varie fasi dovesse sorgere la necessità di modellare nuove tipologie di item, non previste inizialmente nell'oGI, la lista dovrà essere implementata come revisione dell'allegato del pGI).

In fase di pGI (e non di oGI) l'*Affidatario* sottoporrà al *Committente* un elenco degli oggetti digitali dei modelli ed i relativi attributi geometrici e non geometrici:

- Specificando i livelli LOG e LOI direttamente negli elementi classificati;
- Compilando per ogni tipologia di oggetto e per ogni locale una scheda riepilogativa degli attributi geometrici e non geometrici, per gli attributi non geometrici, dovranno poi essere specificati anche i nomi dei parametri che li contengono.

Per ciascuno di questi item, dovrà quindi essere compilata una 'scheda oggetto' come da format fornito dal *Committente* successivamente all'affidamento dell'incarico professionale.

### 3.3 Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi

#### Definizione della struttura informativa del team di progettazione

Il team di progettazione metterà a disposizione per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente capitolato informativo uno staff multidisciplinare, dotato delle necessarie competenze in ambito di gestione informativa. Si richiede di schematizzare il flusso di ruoli e relazioni secondo un diagramma, sul tipo di quello sotto riportato a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

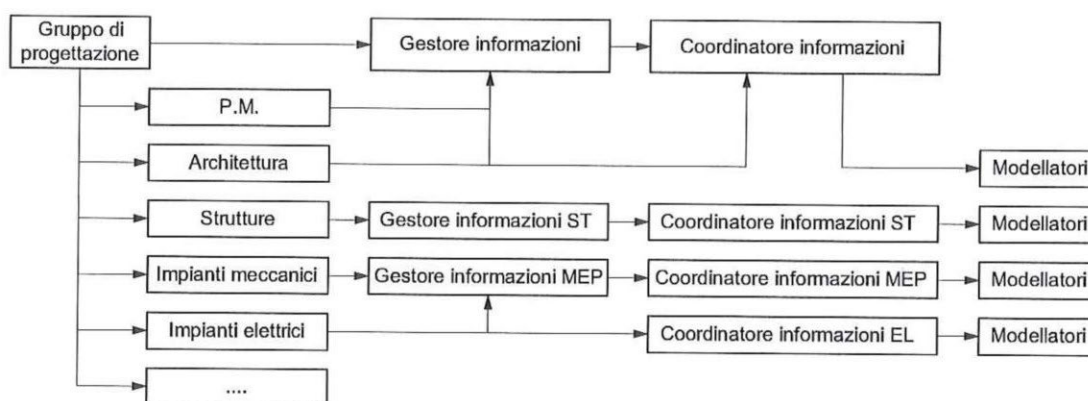


Figura 1: esempio diagramma di ruoli e responsabilità

#### Team di progetto: funzioni ruoli e responsabilità

Il team di progetto sarà costituito da soggetti incaricati e responsabili dei ruoli tecnici, riepilogati in una tabella sul tipo di quella sotto riportata, parzialmente compilata solo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

| Ruolo                                            | Azienda | Nome<br>cognome | E-mail | Telefono |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|----------|
| Gestore dei Processi Informativi digitalizzati   |         |                 |        |          |
| Gestione dei flussi informativi dell'ACDat       |         |                 |        |          |
| Coordinamento dei flussi informativi di commessa |         |                 |        |          |
| Modellazione informative architettonica          |         |                 |        |          |
| Modellazione informative strutturale             |         |                 |        |          |
| Modellazione informative impiantistica           |         |                 |        |          |
| .....                                            |         |                 |        |          |

Tabella 6: esempio tabella ruoli e responsabilità

Si richiede di allegare all'oGI una matrice RACI esplicativa con l'assegnazione delle responsabilità.

### 3.4 Strutturazione ed organizzazione della modellazione digitale

#### Strutturazione dei modelli informativi

I modelli BIM che il *Committente* fornirà all'*Affidatario* saranno suddivisi come da progetto esecutivo base. L'*Affidatario* dovrà far uso dei modelli esecutivi come base di partenza e dovrà, per le successive fasi di progetto costruttivo e as-built, strutturare i modelli allo stesso modo; in alternativa l'*Affidatario* può indicare in fase di oGI una proposta migliorativa che il *Committente* analizzerà valutando il soddisfacimento delle proprie esigenze.

Tutte le tavole dovranno essere contenute all'interno dei modelli BIM federati e dovranno essere estratte in pdf e dwg dal team dall'*Affidatario* che provvederà a caricarle nell'ACDat in concomitanza ai modelli stessi in formato nativo e aperto.

#### Nomenclatura dei modelli informativi e degli elaborati progettuali

La denominazione dei file (modelli, elaborati e documenti) che verranno caricati nell'ACDat deve essere univoca e, deve avere una determinata codifica basata su un criterio di generazione di un codice "parlante", in parte esplicativo del contenuto del file.

Viene di seguito riportata una tabella che riepiloga a scopo esemplificativo il criterio di codifica tipologica dei modelli e degli elaborati progettuali:

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGETTO            | Sigla o codice del progetto, es: XXX                                                |
| FASE                | Fase di progettazione (Fase PC, AB)                                                 |
| TIPOLOGIA ELABORATO | elaborato tecnico ET, elaborato grafico EG, elaborato economico EE, modello BM      |
| DISCIPLINA          | es. AR, ST, EX, IE, IM, etc                                                         |
| EDIFICIO/ZONA       | ZBS II - Codice edificio o Area funzionale – La dicitura 'Z' indica i file federati |
| PROGRESSIVO         | Numero progressivo                                                                  |
| REVISIONE           | Numero di revisione, es: R01                                                        |

*Tabella 7: esempio nomenclatura dei modelli*

Se i modelli non necessitano di un numero progressivo il campo potrà essere compilato con '000' mentre, il resto degli elaborati progettuali seguirà una codifica progressiva a partire da 001 sino a 999.

## Procedure di coordinamento e programmazione temporale della modellazione

Dovrà essere esplicitata la programmazione delle attività di gestione informativa e di modellazione in relazione alla specifica fase informativa di riferimento. A tale scopo verrà prodotto un documento di programmazione in funzione di quanto stabilito e nell’osservanza degli altri documenti contrattuali. La condivisione dei modelli ed eventualmente anche di parte degli elaborati (in versione di bozza), dovrà essere scadenzata con una determinata periodicità, specificando determinate “milestone”, in modo da permettere al *Committente* di partecipare all’evoluzione del progetto e di condividerne le scelte.

Si sottolinea la necessità di prevedere nel suddetto cronoprogramma anche le scadenze entro le quali l’*Affidatario* deve provvedere all’espletamento delle funzioni di coordinamento tra i modelli (LC1 e LC2) e tra questi e gli elaborati (LC3) e di esplicitarle nell’oGI.

L’*Affidatario* è tenuto ad effettuare una periodica attività di coordinamento del contenuto informativo dei diversi oggetti contenuti nei modelli e a darne evidenza anche documentale al *Committente*. In particolare, con scadenza regolare, come illustrato nella tabella sottostante, l’*Affidatario* dovrà fornire al *Committente* un report riassuntivo che descriva sinteticamente lo stato di avanzamento e le principali problematiche, risolte o da risolvere, relative ai modelli. L’*Affidatario* deve inoltre dare dimostrazione come intende garantire l’univocità e la congruenza delle informazioni al fine della ragionabilità dei dati tra i diversi modelli ed elaborati.

Le tempistiche di consegna dei modelli costruttivi dovranno essere congrue ad anticipare l’inizio dei lavori della relativa fase mentre la consegna dei modelli as-built avverrà entro 15 giorni dalla fine dei lavori della relativa fase di intervento.

| FASE LAVORI | DATA CONSEGNA MODELLO COSTRUTTIVO | DATA CONSEGNA MODELLO AS-BUILT | CARICAMENTO MODELLI | MEETING DI COORDINAMENTO |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Fase 0      | -                                 | -                              | settimanale         | settimanale              |
| Fase 1      | -                                 | -                              | settimanale         | settimanale              |
| Fase 2      | -                                 | -                              | settimanale         | settimanale              |
| Fase 3      | -                                 | -                              | settimanale         | settimanale              |
| Fase 4      | -                                 | -                              | settimanale         | settimanale              |

*Tabella 8: Iter progettuale*

Tutti i modelli dovranno essere caricati almeno settimanalmente in progress nell’ACDat, ogni settimana si terrà un incontro tra *Affidatario* e *Committente* per discutere dell’avanzamento e del coordinamento tra discipline.

## Dimensione massima dei file di modellazione

Per supportare l'accesso e l'uso agevole dell'informazione è necessario che i modelli informativi grafici messi in condivisione tra le parti (in formato aperto) non superino 300 Mb in termini quantità totale di dati. In caso di necessità, variazioni di tale limite andranno concordate preventivamente con il *Committente*.

### 3.5 Politiche per la tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non potranno essere rese pubbliche senza uno specifico consenso del *Committente*. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate nell'Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat). L'ACDat dovrà possedere adeguate caratteristiche di sicurezza, in modo da garantire la disponibilità, integrità e riservatezza del contenuto informativo in esso archiviato. L'impostazione iniziale e le eventuali successive modifiche alla denominazione o la struttura dell'area di lavoro dell'ACDat dovranno essere esplicitamente concordate con il *Committente*.

Ad ulteriore incremento della sicurezza dei dati il *Committente* richiede:

- salvataggio periodico dei dati contenuti nell'ACDat su supporto fisso esterno. Detto supporto dovrà essere reso disponibile al *Committente* all'evenienza, entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta da parte della stessa;
- specificazione dei responsabili dei dati;

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza del contenuto informativo digitale si richiede all'*Affidatario* di rispettare le normative tecniche di carattere generale, in materia di privacy e di gestione di sicurezza.

Per i sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni:

- ISO/IEC 27000:2016 Information technology - Security techniques – Information security management systems - Overview and vocabulary
- ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques – Information security management systems – Requirements
- ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls
- ISO/IEC 27005:2011 Information technology - Security techniques – Information security risk management
- ISO/IEC 27007:2011 Information technology - Security techniques - Guidelines for information security management systems auditing

- ISO/IEC TR 27008:2011 Information technology - Security techniques – Guidelines for auditors on information security controls

Per la privacy:

- ISO/IEC 29100:2011 Information technology - Security techniques – Privacy framework
- Regolamento (UE) n.2016/679 – GDPR

Per i profili professionali:

- UNI 11506:2013 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel settore ICT Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenze
- UNI 11621-2:2016 Attività professionali non regolamentate- Profili professionali per l'ICT – Parte 2: Profili professionali di “seconda generazione”
- UNI 11621-4:2016 Attività professionali non regolamentate- Profili professionali per l'ICT – Parte 4: Profili professionali relativi alla sicurezza delle informazioni

Per le tecniche e tecnologie:

- ISO/IEC 9798-1:2010 Information technology - Security techniques – Entity authentication – Part 1: General
- ISO/IEC 18033:2015 Information technology - Security techniques – Encryption algorithms – Part 1: General
- ISO/IEC 27039:2015 Information technology - Security techniques - Selection, deployment and operations of intrusion detection systems (IDPS)
- ISO/IEC 27040:2015 Information technology - Security techniques-storage security
- ISO/IEC 29115:2013 Information technology - Security techniques – Entity authentication assurance framework.

### 3.6 Modalità di condivisione dei dati, informazioni e contenuti informativi

Ai fini della gestione digitalizzata delle informazioni del progetto, sarà cura del *Committente* predisporre l'ACDat di commessa, garantendone la gestione e la piena fruibilità, sino a 3 mesi successivi alla consegna finale. La piattaforma dovrà essere configurata a cura del responsabile del *Committente* che provvederà, secondo quanto stabilito insieme ai progettisti nel pGI, alla strutturazione dello spazio secondo gli standards applicabili (aree di lavoro, cartelle, autorizzazioni, ecc.), degli utenti, dei ruoli e dei processi di approvazione. Queste modalità di configurazione saranno formalizzate e dettagliate in seguito. L'approccio desiderato per la gestione della piattaforma è quindi integrato tra il *Committente* e l'*Affidatario* che collaboreranno insieme a strutturare l'ambiente di condivisione dati.

L'ACDat individuata dal *Committente* è Autodesk Construction Cloud. L'owner dell'ACDat sarà il *Committente* ed il team di progettazione dovrà utilizzare ove possibile le proprie licenze per farne l'accesso con il sistema Bring Your Own Subscription (BYOS) che Autodesk mette a disposizione per accedere alla piattaforma.

Sarà cura dell'*Affidatario* caricare secondo il cronoprogramma di progettazione (e anticipatamente se il *Committente* riterrà opportuno visionare il lavoro in bozza) dei modelli BIM in formato nativo (RVT) e aperto (IFC), degli elaborati grafici in dwg e pdf e degli elaborati tecnici.

Alla chiusura del servizio, il responsabile della piattaforma del *Committente* provvederà alla cancellazione degli utenti e, la completa proprietà dei contenuti dell'ACDat, passerà esclusivamente al *Committente*.

I requisiti principali di questo ambiente possono essere riepilogati come di seguito elencato:

- **Accessibilità da remoto;**
- **Riservatezza e sicurezza dei dati:**
  - elevato grado di sicurezza da attacchi tramite Firewall UTM con supporto di VPN
  - integrità dati garantita dall'Internet Service Provider
  - possibilità di Back-Up personalizzabili
- **Tracciabilità delle operazioni svolte:** l'ambiente deve tenere in memoria le operazioni svolte dagli utenti in modo da permettere di ricostruire i passaggi avvenuti;
- **Profilazione degli utenti:** l'ambiente viene configurato per i diversi utenti, individuati da nome e password di accesso, ed associati ad un determinato ruolo con specifici permessi di lettura / modifica / cancellazione / inserimento dei documenti nelle varie sezioni dell'ACDat;
- **Visualizzazione integrata di file:** all'interno dell'ambiente dati è possibile aprire e consultare file con estensioni standard (IFC, pdf) senza necessità di installazione di software dedicati;
- **Associazione metadati e criteri di ricerca:** all'interno dell'ACDat è possibile associare ai file una serie di dati che da un lato ne permettono l'identificazione dei contenuti e dall'altro ne facilitano la sua successiva ricerca;

- **Gestione delle diverse versioni dei file:** l'ACDat deve poter tenere in memoria tutte le versioni dei file (elaborati/modelli/documenti) condivisi che vengono aggiornati e/o sostituiti, in modo eventualmente da poter ricostruire le variazioni avvenute nel corso del tempo;
- **Gestione del flusso di approvazione dei file di progetto:** all'interno dell'ambiente dati e possibile gestire il flusso di produzione ed approvazione dei modelli e degli elaborati;
- **Ambiente collaborativo:** l'ACDat deve essere dotato di specifiche funzioni che permettono e facilitano l'interazione fra i membri del team di progetto in modo da realizzare un ambiente collaborativo digitale con la possibilità di:
  - visualizzare ed interrogare in maniera efficace e selettiva i modelli virtuali,
  - di commentare i file e/o parte dei loro contenuti,
  - di richiedere dei chiarimenti,
  - di impostare delle attività
  - ecc...

#### Denominazione dei documenti all'interno dell'ACDat

Per quanto riguarda la codifica da assegnare ai documenti 2D e 3D valgono le considerazioni sull'identificazione univoca mediante un codice "parlante" già illustrate al paragrafo 3.4 '*Nomenclatura dei modelli informativi e degli elaborati progettuali*'.

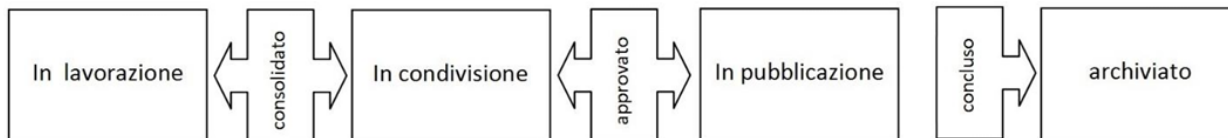
### 3.7 Stati di lavorazione e di approvazione del contenuto informativo

In accordo con la norma UNI11337, vengono definiti quattro stati di lavorazione, legati ad una sequenzialità logica di processo:

- **L0 - WORK IN PROGRESS:** è la fase di elaborazione/aggiornamento del contenuto; per cui i file potrebbero subire ancora modifiche e non essere disponibili ad altri soggetti al di fuori del gruppo di lavoro disciplinare;
- **L1 - CONDIVISIONE:** il contenuto è ritenuto completo per una o più discipline, ma ancora suscettibile di interventi da parte di altre discipline o di altri operatori, pertanto, la documentazione è resa disponibile a soggetti oltre all'*Affidatario* responsabile.
- **L2 - PUBBLICAZIONE:** il contenuto informativo si ritiene concluso e condiviso al *Committente*; nessun soggetto interessato può apportare modifiche;
- **L3 - ARCHIVIAZIONE:** il contenuto informativo è relativo a una versione non aggiornata, legata a un processo concluso.

Livelli di archiviazione:

- **L3.V:** archiviato ma ancora “valido”
- **L3.S:** archiviato ma “superato”



*Figura 2: schema esemplificativo ambiente condivisione dati*

I file di modello dovranno essere elaborati individualmente, contenere informazioni redatte da ciascun responsabile e catalogati secondo un preciso sistema di archiviazione.

Per facilitare e fare un lavoro efficiente, ciascun membro del team dovrà caricare in *condivisione* i documenti per sviluppare il progetto con un protocollo condiviso. Prima della condivisione, i dati dovranno essere controllati, approvati e validati dal responsabile di ogni disciplina.

La condivisione di modelli è effettuata con regolarità (cadenza settimanale in modo che ciascuna disciplina (Architettura, Struttura, etc ...) sia in grado di lavorare sempre su file aggiornati e validati.

Le modifiche ai dati condivisi dovranno essere comunicate ufficialmente al gruppo di lavoro e al *Committente*. I file prodotti durante il processo BIM dovranno essere depositati nell'area di *pubblicazione* del progetto solo dopo essere stati controllati ed approvati dal *Committente* in accordo con i responsabili di disciplina.

Per lo stato di approvazione, esito dell’analogo processo conclusivo di ciascuna fase, sono definiti 4 livelli:

- **A0:** da approvare. In tal caso il contenuto informativo non ha ancora affrontato il processo di approvazione.
- **A1:** approvato. Il contenuto informativo ha subito il processo di approvazione con esito positivo.
- **A2:** approvato con commento. Pur avendo superato il processo di approvazione sono state riscontrate inadeguatezze tali da richiedere obbligatoriamente interventi puntuali per l’utilizzabilità ai fini previsti.
- **A3:** non approvato. Il processo di approvazione ha avuto esito negativo, richiedendo una rilavorazione profonda del contenuto informativo.

Tutti i documenti dovranno essere, infine, *archiviati* nell'area "Archiviazione".

### 3.8 Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati

#### Definizione dell'articolazione delle operazioni di verifica

In riscontro a questo paragrafo del CI, si richiede all'*Affidatario* di specificare nella oGI quali procedure intende adottare per la verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi in relazione alle specifiche fasi del processo.

Con riferimento alla UNI 11337-5 punto 6 il *Committente* auspica la seguente articolazione delle operazioni:

- **LV1** = Verifica interna formale. Verifica dei dati, delle informazioni e del contenuto informativo intesa come la verifica della correttezza delle modalità di loro produzione, consegna e gestione;
- **LV2** = Verifica interna sostanziale. Verifica della leggibilità della tracciabilità e della coerenza dei dati e delle informazioni contenute effettuando:
  - La verifica delle procedure di determinazione e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze;
  - La verifica del rispetto degli standard informativi;
  - La verifica del raggiungimento del livello di rappresentazione grafica degli oggetti dei modelli in conformità a quanto previsto;

L'*Affidatario* specificherà nella oGI (e successivamente dettaglierà nel PGI) i flussi ed ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorative.

#### Validazione dei modelli

Le verifiche **LV3**, nell'ambito della validazione dei progetti, verranno effettuate al termine di ogni fase informativa. Di ogni livello di verifica deve essere data evidenza di idoneità da parte dei progettisti con il coordinamento del *Committente*. Eventuali ulteriori verifiche dei contenuti informativi, saranno concordate tra il *Committente* e l'*Affidatario*, sulla base del cronoprogramma dei lavori, del piano di modellazione, della tavola degli elementi e delle specifiche contrattuali dell'incarico.

L'*Affidatario*, per la validazione di cui sopra, metterà a disposizione del *Committente* proprie risorse e competenze per facilitarle le attività di coordinamento e controllo attraverso i software dedicati. Il *Committente*, se lo ritiene necessario, si avvale di effettuare un'ulteriore verifica finale con le proprie risorse e software.

### 3.9 Procedure di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative

Si richiede al team di progettazione di specificare nella oGI quali procedure intende adottare per il coordinamento dei dati, informazioni e contenuti informativi.

Con riferimento alla UNI 11337-5 punto 5.3, il *Committente* auspica la seguente articolazione delle operazioni:

- **LC1** = coordinamento (controllo interferenze e incoerenze) di dati e informazioni all'interno di un modello singolo;
- **LC2** = coordinamento (controllo interferenze e incoerenze) di dati e informazioni tra più modelli;

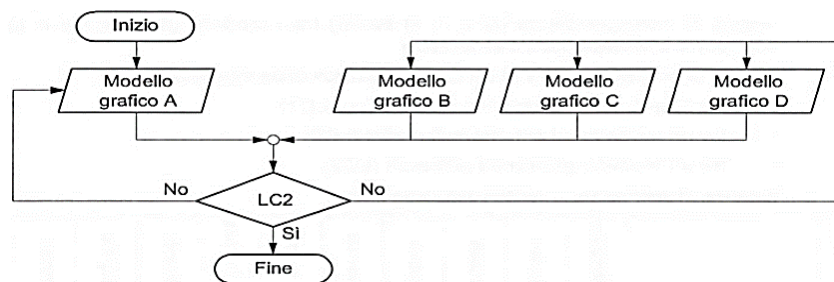


Figura 3: verifica di coordinamento LC2

- **LC3**= coordinamento (controllo interferenze e incoerenze) tra dati / informazioni / contenuti informativi generati dai modelli e dati / informazioni / contenuti informativi non generati dai modelli.

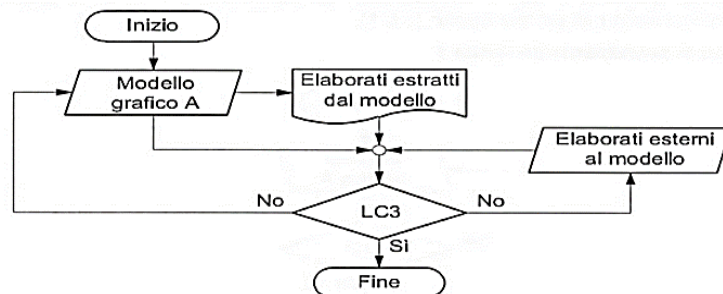


Figura 4: verifica di coordinamento LC3

Tutte verifiche di coordinamento sono organicamente ed efficacemente sintetizzate nella seguente figura:

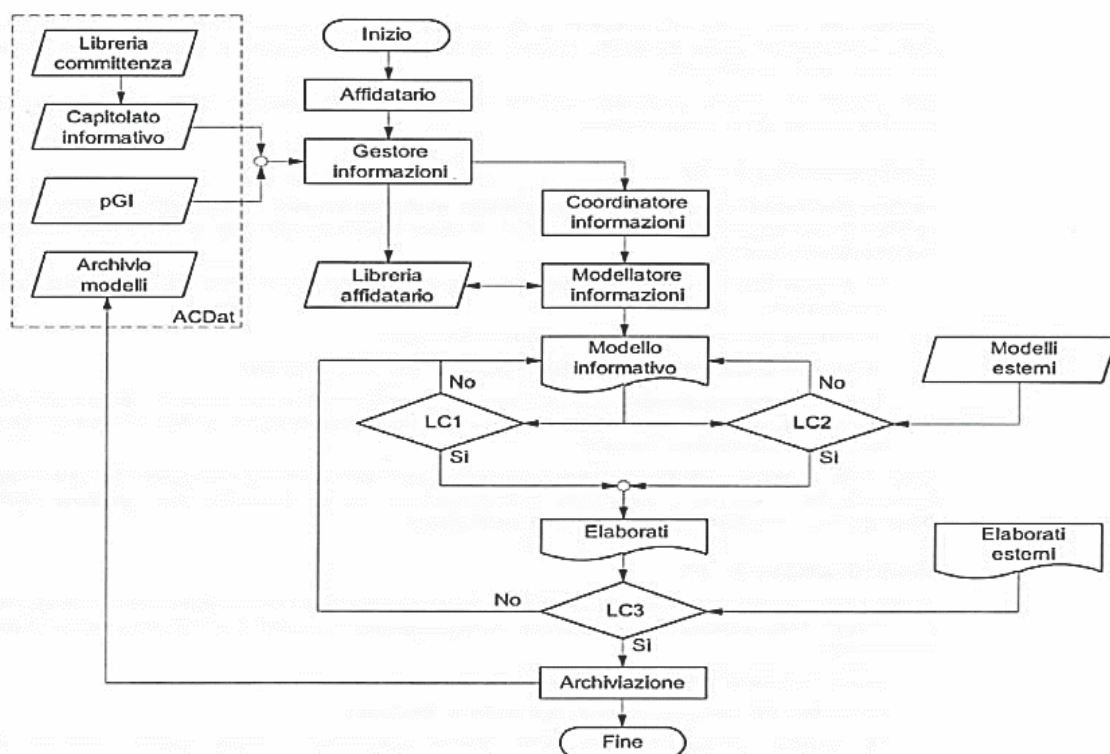


Figura 5: verifiche di coordinamento

Dette operazioni di coordinamento dovranno essere effettuate attraverso le procedure di:

- analisi delle interferenze (*Clash Detection*);
- analisi delle incoerenze informative (*Model and Code Checking*).

L'*Affidatario* specificherà nella oGI (e successivamente dettaglierà nel PGI) i flussi ed ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorative.

### Interferenze di progetto

Al fine di meglio esplicitare le operazioni coordinamento che verranno effettuate dall'*Affidatario*, si richiede di redigere una matrice di corrispondenza per la verifica delle interferenze sul tipo di quella di seguito riportata ed in parte compilata a solo titolo esemplificativo e non esaustivo (cfr. prospetto 1 UNI11337-5):

| Modello | Livello di Coordinamento | ARC | STR | MEP | ... |
|---------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| ARC     | Oggetto/oggetto (LC1)    | x   |     |     |     |
|         | Modello/modello (LC2)    |     | x   | x   | x   |
|         | Modelli/elaborati (LC3)  | x   |     |     |     |

|             |                         |          |          |          |          |
|-------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>STR</b>  | Oggetto/oggetto (LC1)   | <b>x</b> |          | <b>x</b> | <b>x</b> |
|             | Modello/modello (LC2)   |          | <b>x</b> |          |          |
|             | Modelli/elaborati (LC3) |          |          | <b>x</b> |          |
| <b>....</b> | Oggetto/oggetto (LC1)   |          |          |          | <b>x</b> |
|             | Modello/modello (LC2)   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |          |
|             | Modelli/elaborati (LC3) |          |          |          | <b>x</b> |

*Tabella 9: esempio di matrice delle interferenze di progetto*

In merito alle procedure di Clash Analysis, si richiede all’*Affidatario* di descrivere la metodologia di individuazione e classificazione delle interferenze, specificando le priorità di risoluzione/accettabilità delle interferenze, le tolleranze geometriche sotto le quali le interferenze sono ritenute trascurabili, giustificandone le scelte.

#### Incoerenze informative

Al fine di meglio esplicitare le operazioni coordinamento che verranno effettuate dall’*Affidatario*, si richiede di redigere una matrice di corrispondenza per la verifica delle incoerenze informative, sul tipo di quella di seguito riportata ed in parte compilata a solo titolo esemplificativo e non esaustivo (cfr. prospetto 2 UNI11337-5):

| <b>MODELLO</b> |           | <b>Legislazione nazionale</b> | <b>Legislazione Regionale</b> | <b>Altre norme<br/>(es. direttive<br/>RFI)</b> | <b>Risparmio Energetico</b> | <b>Antincendio</b> | <b>Vincoli contrattuali</b> | <b>Vincoli progettuali</b> | <b>Vincoli costruttivi</b> | <b>.....</b> |
|----------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>ARC</b>     | Oggetto   | <b>x</b>                      | <b>x</b>                      | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                    | <b>x</b>           |                             | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   |              |
|                | Modello   | <b>x</b>                      | <b>x</b>                      |                                                | <b>x</b>                    | <b>x</b>           | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   |                            |              |
|                | Elaborati | <b>x</b>                      | <b>x</b>                      | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                    | <b>x</b>           | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   |              |
| <b>....</b>    | Oggetto   | <b>x</b>                      | <b>x</b>                      | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                    | <b>x</b>           |                             | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   |              |
|                | Modello   | <b>x</b>                      | <b>x</b>                      |                                                | <b>x</b>                    | <b>x</b>           | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   |                            |              |
|                | Elaborati | <b>x</b>                      | <b>x</b>                      | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                    | <b>x</b>           | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   |              |

*Tabella 10: esempio di matrice delle incoerenze informative per disciplina*

## Definizione delle modalità di risoluzione di interferenze ed incoerenze

Si richiede all'*Affidatario* di specificare nella oGI le procedure che intende adottare per la risoluzione delle interferenze e delle incoerenze, sulla base di quella di seguito illustrata e di quanto riportato nel punto 5.3.6 delle UNI 11337-5:

- al termine di ogni analisi di coordinamento viene redatto un report delle interferenze e delle incoerenze rilevate e dei soggetti, modelli, oggetti o elaborati coinvolti;
- se l'interferenza e/o l'incoerenza è univocamente attribuibile ad un soggetto responsabile, si procede con l'assegnazione della risoluzione al soggetto stesso;
- in caso di coinvolgimento di più soggetti o di possibili interferenze o incoerenze con altre discipline (e relativi modelli, elaborati od oggetti) si procede con l'indizione di una riunione di coordinamento per un confronto tra i soggetti coinvolti e la definizione del processo di risoluzione;
- le attività di coordinamento delle interferenze e delle incoerenze procedono interattivamente fino alla eliminazione di tutte le incoerenze rilevate;
- al termine delle fasi riportate nei punti precedenti, si redigerà un documento riassuntivo in formato digitale;
- etc...

Le comunicazioni dovranno essere gestite anche attraverso le funzionalità collaborative dell'ACDat, oltre che per e-mail ai destinatari che il *Committente* comunicherà prima dell'inizio dell'attività di progettazione. L'*Affidatario* descriverà nell'oGI (specificandole nel dettaglio nel PGI in accordo con il *Committente*) la gestione automatica e comprovabile delle procedure di comunicazione tra gli utenti e tra le funzioni autorizzate, nonché il monitoraggio del ciclo approvativo dell'ACDat.

L'*Affidatario* specificherà nella oGI (e successivamente dettaglierà nel PGI) ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorative.

## Report di coordinamento

In fase di progettazione, il *Committente* esprimerà le proprie eventuali osservazioni prima di convalidare il modello, evidenziando le interferenze e incongruenze riscontrate nei modelli, solo dopo la risoluzione delle eventuali problematiche il modello potrà essere convalidato e spostato nella cartella di pubblicazione.

Le interferenze rilevate saranno di 2 tipi:

- Tipo 1: conflitto o difetti di progettazione derivanti dal progetto
- Tipo 2: errori di modellazione geometrica, errori di scrittura dei dati nel modello o sovrapposizione dei dati (es. 2 pareti nella stessa posizione)

Le segnalazioni devono indicare il livello di criticità derivante dalla problematica, le discipline coinvolte e l'impatto che essa ha potrebbe avere sul progetto (ad esempio Basso, Medio o Alto), dove:

- "Basso" indica un errore che può essere accettabile e facilmente gestibile in loco
- "Medio" è un errore che deve essere risolto prima del cantiere ma non comporta una riprogettazione
- "Alto" è un errore che causa la riprogettazione dei componenti interessati.

Le osservazioni eventualmente avanzate dal *Committente* negli incontri settimanali dovranno essere risolte dai progettisti entro il successivo meeting di coordinamento.

### 3.10 Modalità di archiviazione e consegna finale

La "data ufficiale di consegna" di ogni fase (Fase 0, 1, 2, 3, 4) corrisponde a quella in cui l'*Affidatario* provvederà al caricamento sulla piattaforma di tutti i modelli e degli elaborati digitali (mediante condivisione sull'ACDat) e alla tempestiva comunicazione della consegna degli stessi tramite mail/pec, trasmissione su ACC Autodesk Construction Cloud al *Committente*. Tutti i file e gli elaborati dovranno in concomitanza anche essere stampati nel numero di copie richieste dal *Committente* e consegnati su supporto elettronico. Per ciascuna delle fasi informative interessate, la proprietà degli stessi si intende trasferita in via esclusiva al *Committente*.

Quanto prodotto dall'*Affidatario* resterà pertanto di piena ed assoluta proprietà del *Committente*, il quale potrà utilizzarlo / integrarlo / modificarlo nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni con tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che l'*Affidatario* possa sollevare eccezioni di sorta. Con la sottoscrizione del Piano di Gestione Informativa, l'*Affidatario* autorizza inoltre il *Committente* all'utilizzo e alla pubblicazione dei dati e delle informazioni presenti nei modelli e negli elaborati prodotti. L'utilizzo dei dati sopra indicati da parte dell'*Affidatario* è, al contrario, consentito esclusivamente previa espressa autorizzazione da parte del *Committente*.

## 4 ALLEGATI

- Allegato 1\_Sintesi Attività
- Allegato 2\_Matrice LOIN
- Allegato 3\_Matrice RACI (a carico dell'*Affidatario*)